

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

一、什麼是線性規劃

在幾個「二元一次不等式」（限制條件）之下，求一個式子 $z = ax + by$ （目標函數）的最大值或最小值，這類問題叫「線性規劃」。

把所有限制條件的公共區域畫出來，就是「可行域」——通常是一個凸多邊形。我們的任務，是在可行域裡找出讓 z 最大（或最小）的那一點。

二、關鍵事實與頂點法

關鍵事實：目標函數 $z = ax + by$ 在凸多邊形可行域上的最大值與最小值，一定在可行域的「頂點」上取得。

步驟① 畫可行域：把每個限制不等式的區域畫出來，取公共部分。

步驟② 找頂點：求出可行域每個頂點的坐標（相鄰兩界線的交點）。

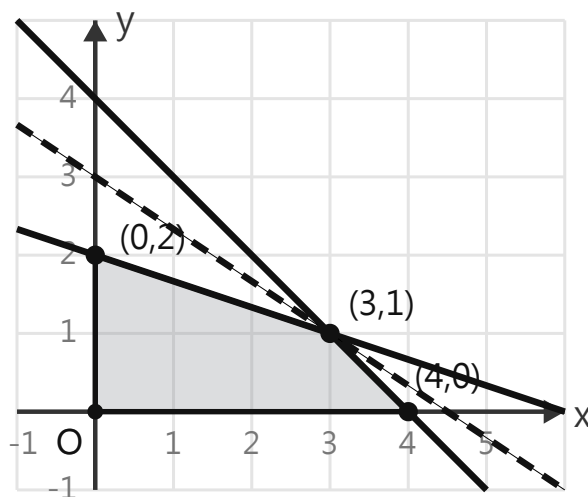
步驟③ 代入比較：把每個頂點代入 $z = ax + by$ ，算出各自的 z 值。

步驟④ 下結論：最大的是最大值，最小的是最小值，記下在哪一點取得。

三、範例

範例：設 x 、 y 滿足 $x \geq 0$ 、 $y \geq 0$ 、 $x + y \leq 4$ 、 $x + 3y \leq 6$ ，求 $z = 2x + 3y$ 的最大值。

步驟①（畫可行域）： $x \geq 0$ 、 $y \geq 0$ 限第一象限； $x + y \leq 4$ 取 $x + y = 4$ 下方； $x + 3y \leq 6$ 取 $x + 3y = 6$ 下方。公共區域如下圖。



可行域（陰影）與四個頂點；虛線為目標線 $2x+3y=z$

步驟②（找頂點）：四個頂點為 $(0, 0)$ 、 $(4, 0)$ 、 $(0, 2)$ ，以及 $x + y = 4$ 與 $x + 3y = 6$ 的交點 $(3, 1)$ 。

步驟③（代入比較）： $(0, 0) \rightarrow z = 0$ ； $(4, 0) \rightarrow z = 8$ ； $(3, 1) \rightarrow z = 2 \times 3 + 3 \times 1 = 9$ ； $(0, 2) \rightarrow z = 6$ 。

步驟④（下結論）：最大值 $z = 9$ ，在頂點 $(3, 1)$ 取得。

平行線法：把 $2x + 3y = z$ 看成一族平行線， z 越大線越往右上移；平移到「快要離開可行域」時，最後碰到的頂點 $(3, 1)$ 就是最大值的位置。

四、換你試

接下來請取出《線性規劃求最值與應用 課堂練習》，依「畫可行域 → 找頂點 → 代入比較 → 下結論」完成練習A、B、C。